TP 1B

Mesurer la force d'Archimède · avec une éprouvette

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

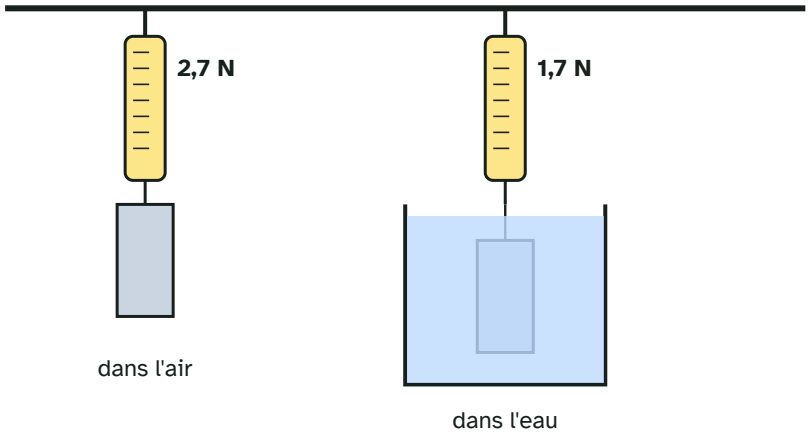
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour sortir une pièce lourde d'un bac de dégraissage, un apprenti remarque qu'elle paraît plus légère tant qu'elle est dans le liquide. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une chute de rond d'aluminium de 40 mm de diamètre et 80 mm de long, percée pour l'accrocher
- une éprouvette graduée de 500 mL (ou un grand bécher gradué) contenant 300 mL d'eau
- un dynamomètre de 5 N sur une potence



La pièce pesée dans l'air, puis plongée dans l'eau.

1. Suspends la pièce au dynamomètre. Note son poids P dans l'air.
2. Lis le volume d'eau dans l'éprouvette.
3. Plonge entièrement la pièce dans l'eau sans toucher le fond. Note l'indication du dynamomètre : c'est le **poids apparent**.
4. Lis le nouveau volume. La différence des deux volumes est le volume d'eau déplacée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : poids dans l'air : 2,7 N ; poids apparent : 1,7 N ; volume avant : 300 mL ; volume après : 400 mL.

1 Calcule le volume d'eau déplacée par la pièce. RÉA

400 – 300 = 100 mL.

2 Calcule la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans l'eau. RÉA

2,7 – 1,7 = 1,0 N.

TP 1B

Mesurer la force d'Archimède · avec une éprouvette

45 min

Objectif : déterminer expérimentalement la valeur de la force d'Archimède.

DOCUMENT

Un objet plongé dans un liquide subit une force **verticale vers le haut** exercée par le liquide : la **force d'Archimède** F_A. Elle est égale à la différence entre le poids dans l'air et le poids apparent dans le liquide.

3 Calcule le poids de l'eau déplacée par la pièce ($P = m \times g$, 1 mL d'eau a une masse de 1 g). RÉA

100 mL d'eau ont une masse de 100 g = 0,1 kg ; P = 0,1 × 10 = 1,0 N.

4 Compare la force d'Archimède au poids de l'eau déplacée. ANA

Ils sont égaux : 1,0 N.

5 Représente sur le schéma la force d'Archimède par une flèche (1 cm pour 0,5 N). RÉA

Flèche verticale vers le haut de 2 cm, partant du centre de la pièce.

6 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

Dans le liquide, la pièce subit la force d'Archimède, verticale vers le haut, égale au poids du liquide déplacé ; elle paraît donc plus légère.